

IFPOM (Integrated Flexible Portfolio Optimization ...

IFPOM (Integrated Flexible Portfolio Optimization Model) adalah sebuah model pengambilan keputusan komprehensif yang dirancang untuk memilih dan mengoptimalkan portofolio proyek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bawah kondisi ketidakpastian sumber daya dan biaya[1][2]. Model ini bertujuan untuk mempertahankan kelayakan anggaran ketika terjadi fluktuasi biaya, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan kas internal melalui optimasi struktur pendanaan[1][2].

Berbeda dengan model pemilihan portofolio tradisional (deterministik) yang memperlakukan parameter biaya dan nilai strategis sebagai angka pasti, IFPOM dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara nilai strategis, efisiensi finansial, dan ketahanan terhadap risiko (*robustness*) [1].

Secara konseptual, arsitektur model IFPOM dibangun melalui pendekatan optimasi hierarkis yang terdiri dari tiga lapisan utama (Tiga-Layer Framework)[1]:

1. Strategic Layer (Lapisan Strategis)Lapisan ini berfungsi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas portofolio berdasarkan keselarasan strategisnya.

Penilaian dilakukan menggunakan konsep mental accounts, di mana setiap proyek dinilai kontribusinya terhadap berbagai tujuan strategis organisasi secara terpisah (misalnya profitabilitas, inovasi, kepatuhan, dan tanggung jawab sosial)[1].

Nilai strategis tersebut kemudian dikuantifikasi menggunakan fungsi utilitas eksponensial yang merepresentasikan secara matematis preferensi dan toleransi risiko (*risk aversion*) dari para pengambil keputusan[1].

2. Financial Layer (Lapisan Finansial)Lapisan ini berfokus pada efisiensi biaya, pengelolaan ketidakpastian, dan pembiayaan. Terdapat dua komponen utama di sini:

Robust Possibilistic Cost Optimization: Estimasi biaya proyek tidak dianggap tunggal, melainkan dimodelkan sebagai bilangan *fuzzy trapezoidal* (mengandung nilai minimum, paling mungkin, dan maksimum). Biaya ini kemudian dikonversi menjadi “biaya *robust*” (biaya tangguh) dengan secara eksplisit memasukkan penalti risiko teknologi berdasarkan tingkat kematangan teknologi atau Technology Readiness Level (TRL)[1].

Mix-Funding (Pendanaan Hibrida): Lapisan ini mengoptimalkan komposisi pendanaan untuk setiap proyek. Selain menggunakan investasi langsung (kas internal), model memadukannya dengan instrumen eksternal seperti Pinjaman Jangka Pendek (*Short-Term Loan*), Pinjaman Jangka Panjang (*Long-Term Loan*), dan Usaha Patungan (*Joint Venture*) guna meminimalkan penggunaan kas internal tanpa mengorbankan kelayakan portofolio[1][2].

3. Synergy Layer (Lapisan Sinergi)Lapisan ini menangkap fenomena bahwa nilai dari beberapa proyek TIK yang dijalankan bersamaan bisa lebih besar daripada penjumlahan proyek secara individual (efek sinergi non-linier dan inkremental)[1][2].

Keterkaitan antarproyek direpresentasikan melalui sebuah matriks sinergi (δ_{ij}). Melalui matriks ini, model IFPOM secara aktif mencari dan menyatukan proyek-proyek yang saling mendukung (seperti berbagi sumber daya atau integrasi data) agar portofolio yang dihasilkan memberikan nilai tambah (*value-added*) yang terpadu[1].

Kesimpulan Keunggulan IFPOM: Secara keseluruhan, IFPOM mampu mengatasi kelemahan metode deterministik dengan menciptakan zona aman (*robustness buffer*) yang menjaga proyek tetap layak kendati terjadi pembengkakan biaya di lapangan[11][12]. Dengan mengintegrasikan evaluasi *fuzzy/robust*, pendanaan hibrida (*mix-funding*), dan sinergi antarproyek secara simultan, model ini dapat

menghemat kas internal secara signifikan sembari memastikan ekosistem TIK yang terbangun selaras dengan strategi dan tangguh terhadap risiko kegagalan[11]. —

[1] 0.pdf [2] 0.pdf [11] 0.pdf [12] 0.pdf